ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Solução de aquisição de dados de qualidade da água por Modbus-RTU/RS-485

Versão: 1.0

Data de atualização: 22 de outubro de 2026

Unidade demandante: [PREENCHER]

Responsável pela elaboração: [PREENCHER]

Processo administrativo: [PREENCHER]

Nota de uso: este documento foi elaborado a partir do software `water_quality_modbus`, da documentação e dos testes existentes no repositório. Quantitativos, local de instalação, níveis de serviço e preços devem ser completados pelo órgão antes da instrução do processo.

1. Descrição da necessidade

Há necessidade de realizar aquisição contínua, confiável e rastreável de parâmetros físico-químicos da água em sondas multiparâmetros, com comunicação industrial Modbus-RTU sobre RS-485. A solução deve reduzir leituras manuais, permitir identificação de falhas de comunicação e disponibilizar dados estruturados para operação, fiscalização e análises ambientais.

O problema não é apenas obter um valor instantâneo: é manter uma cadeia de aquisição que tolere indisponibilidade temporária da porta serial, sinalize respostas Modbus inválidas, registre o instante da medição e rejeite valores fisicamente implausíveis.

2. Alinhamento e interesse público

A solução apoia o monitoramento de qualidade da água, a detecção de alterações físico-químicas e a formação de histórico para tomada de decisão. O alinhamento com o planejamento institucional, o plano de contratações anual e os instrumentos ambientais aplicáveis deve ser confirmado pela unidade demandante.

Instrumentos de planejamento relacionados: [PREENCHER ou indicar “não aplicável”, com justificativa].

3. Requisitos da solução

3.1 Requisitos funcionais

- Ler, no mínimo, temperatura, condutividade elétrica, pressão de gás dissolvido (TDG) e oxigênio dissolvido óptico (LDO).
- Operar com sondas Hydrolab MS-5 e/ou In-Situ Aqua TROLL/MP TROLL, conforme mapa de registradores validado para cada modelo.
- Comunicar-se por Modbus-RTU em RS-485, com endereço da unidade, baud rate, paridade, bits de parada e tempo limite configuráveis.
- Decodificar pares de registradores de 16 bits em `float32` IEEE 754 com a ordem de palavras exigida pela sonda.
- Informar timestamp em UTC, estado de validade e mensagem de status para cada leitura.
- Detectar timeout, exceção Modbus, resposta insuficiente e perda de conexão.
- Permitir operação contínua e encerramento controlado, com fechamento da porta serial.

3.2 Requisitos não funcionais

- Python 3.10 ou superior, com dependências abertas e documentadas.

- Código versionado, testável e executável em ambiente Linux; a compatibilidade com Windows deve ser validada caso haja necessidade de uso em campo.
- Registro operacional por logging, sem depender de `print` para diagnóstico.
- Validação de plausibilidade: temperatura de -2 a 60 °C, condutividade de 0 a 100.000 µS/cm, TDG de 300 a 1.600 mmHg e LDO de 0 a 30 mg/L, com ajuste posterior pelo responsável técnico.
- Não armazenar credenciais ou dados pessoais no software. Acesso ao equipamento e ao ambiente computacional deve ser controlado pelo órgão.
- Documentação de instalação, configuração, mapa de registradores, procedimento de calibração e recuperação de falhas.

3.3 Requisitos de infraestrutura

- Sonda multiparâmetro compatível e em condição de calibração vigente.
- Transceptor USB-RS-485 industrial, cabeamento e proteção elétrica adequados ao ambiente.
- Computador, gateway ou equipamento de borda com porta USB/serial, Python e armazenamento suficiente para logs.
- Alimentação elétrica, proteção contra surtos e, quando aplicável, gabinete e grau de proteção compatíveis com o local.
- Definição de conectividade para supervisão remota, caso seja necessária.

4. Levantamento de alternativas

Alternativa	Vantagens	Limitações	Avaliação
Leitura manual e registro em planilha	Baixo investimento inicial	Baixa frequência, erro humano, ausência de alerta e histórico automatizado	Não atende à necessidade contínua
Software proprietário fechado do fabricante	Suporte especializado e integração pronta	Dependência de fornecedor, licenças e menor flexibilidade	Adequado quando exigido pela garantia, mas deve ser comparado
Solução aberta em Python com Modbus-RTU	Baixo custo de licença, auditabilidade, testes e adaptação a diferentes sondas	Exige implantação, manutenção e validação de campo	**Alternativa recomendada**
Desenvolvimento integral de nova plataforma	Controle amplo sobre requisitos	Custo, prazo e risco maiores; repete componentes já disponíveis	Não recomendado neste momento

5. Solução escolhida

Recomenda-se contratar/implantar uma solução composta por: (i) sondas multiparâmetros compatíveis; (ii) infraestrutura elétrica e RS-485; (iii) software de aquisição baseado no módulo existente `water_quality_modbus`; (iv) configuração, testes de aceitação, documentação, treinamento e suporte inicial.

O software existente já contém cliente serial, leitura de holding registers, tratamento de erro, reconexão por nova tentativa de conexão, decodificação word-swapped, validação de faixas e testes unitários. Antes da entrada em produção, devem ser confirmados em bancada o mapa de registradores de cada modelo, a validação de CRC pelo driver, a política de armazenamento/telemetria e a necessidade de retentativa com backoff.

6. Estimativa de quantitativos

Item	Unidade	Quantidade
Sonda multiparâmetro compatível	unidade	[PREENCHER]
Transceptor USB-RS-485 industrial	unidade	[PREENCHER]
Computador/gateway de aquisição	unidade	[PREENCHER]
Instalação, configuração e testes	serviço	[PREENCHER]
Treinamento e documentação	serviço	[PREENCHER]
Suporte/manutenção por período definido	mês	[PREENCHER]

Os quantitativos devem ser dimensionados pelo número de pontos de monitoramento, redundância desejada, frequência de leitura, disponibilidade de energia e estratégia de reposição/calibração.

7. Estimativa de valor

Não há pesquisa de preços no repositório. A estimativa deverá ser produzida pela área competente com fontes verificáveis, separando equipamento, instalação, calibração, suporte, manutenção e eventuais licenças. O custo de software aberto não elimina os custos de infraestrutura, integração, operação e suporte.

Estimativa preliminar: [PREENCHER após pesquisa de preços].

8. Justificativa para parcelamento

Recomenda-se avaliar o parcelamento por grupos tecnicamente independentes: equipamentos de medição; infraestrutura e instalação; software/configuração; e suporte/calibração. A decisão final deve preservar a responsabilidade integral pela compatibilidade entre sonda, transceptor, mapa de registradores e software. Caso a garantia dependa de fornecedor único, a justificativa técnica deverá ser registrada.

9. Resultados pretendidos

- Aumentar a frequência e a regularidade das medições.
- Reduzir transcrição manual e erros de interpretação de registradores.
- Detectar indisponibilidade, resposta Modbus inválida e leituras fora de faixa.
- Manter histórico com timestamp, valores, validade e status da aquisição.
- Facilitar auditoria, manutenção e substituição de componentes sem dependência exclusiva de uma pessoa.

10. Providências prévias

- Inventariar sondas, cabos, interfaces RS-485 e pontos de instalação.
- Confirmar os mapas de registradores e a ordem de bytes com documentação do fabricante e ensaio em bancada.
- Definir frequência de leitura, retenção dos dados, formato de exportação e destino do histórico.
- Validar faixas físico-químicas com o responsável técnico e o método de monitoramento.
- Definir responsáveis por calibração, limpeza, troca de consumíveis e atendimento de alarmes.
- Preparar ambiente de execução, permissões, backup, sincronização de relógio e monitoramento do processo.

11. Riscos e controles

Risco	Probabilidade	Impacto	Controle
Mapa de registradores ou endianness incorreto	Média	Alto	Ensaio com valores conhecidos, documentação por modelo e teste automatizado
Interferência ou aterramento inadequado no RS-485	Média	Alto	Cabeamento apropriado, terminação, proteção e teste de sinal
Deriva de calibração da sonda	Média	Alto	Plano de calibração, inspeção, registro de validade e análise de plausibilidade
Perda de energia ou conexão	Média	Médio	Reconexão, alerta operacional, nobreak quando necessário e procedimento de retomada
Dependência de pessoa-chave	Média	Médio	Código versionado, documentação, treinamento e testes reproduzíveis
Dados inválidos aceitos como válidos	Baixa/Média	Alto	Validação de faixa, flag de validade, revisão técnica e teste de aceitação

12. Sustentabilidade

A solução deve priorizar reaproveitamento de infraestrutura existente, manutenção e substituição modular, baixo consumo do gateway e descarte adequado de sondas, cabos, baterias e componentes eletrônicos. O fornecedor deve informar procedimentos de logística reversa quando aplicáveis e evitar materiais ou licenças que criem dependência desnecessária.

13. Modelo de execução, medição e aceitação

O fornecedor/implantador deverá entregar a solução configurada, documentação e evidências de teste. A aceitação mínima deverá demonstrar, para cada ponto:

- comunicação estável pelo período de teste definido;
- leitura dos canais contratados com valores de referência;
- decodificação correta dos registradores;
- tratamento de timeout e resposta de exceção;
- registro de timestamp, status e mensagem de erro;
- procedimento documentado de reconexão, calibração e operação.

O pagamento e a medição devem ser vinculados aos itens efetivamente entregues e aceitos, conforme o instrumento contratual.

14. Conclusão

Com base nas informações disponíveis, a solução de aquisição Modbus-RTU/RS-485 apoiada por software Python aberto é tecnicamente viável e atende melhor à necessidade de flexibilidade, auditabilidade e operação contínua. A contratação somente deve avançar após completar quantitativos, local, responsabilidades, pesquisa de preços, mapa de registradores validado e requisitos de armazenamento/telemetria.

Elaborado por: `[PREENCHER]`

Aprovado por: `[PREENCHER]`

Data: `[PREENCHER]`